

Laboratório 02 — Detecção de Pratos com Transformada de Hough

UC de Visão Computacional — Implementação em C++ e OpenCV

Marina Bernardes Diniz

Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação
Universidade Federal de São Paulo

I. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é implementar a detecção de círculos por meio da Transformada de Hough, utilizando C++ e a biblioteca OpenCV, com o intuito de identificar automaticamente pratos em imagens de alimentos. Para isso, foi utilizada uma base de dados composta por 100 imagens, todas consideradas no experimento. A escolha desse método está relacionada ao fato de os pratos apresentarem formato aproximadamente circular, o que favorece sua detecção por essa técnica.

Durante a implementação, foram realizados testes com diferentes conjuntos de parâmetros da Transformada de Hough, buscando analisar como essas variações influenciam na qualidade da detecção.

Os resultados foram avaliados de forma visual, por meio da exibição das imagens com os círculos detectados sobrepostos aos pratos. Essa análise permitiu observar o desempenho do algoritmo, identificar casos de detecção correta e situações em que ocorreram falhas.

II. IMPLEMENTAÇÃO

O programa foi desenvolvido em linguagem C++, utilizando a biblioteca OpenCV para processamento de imagens e a biblioteca *filesystem* para manipulação de arquivos. A execução do sistema segue um pipeline aplicado individualmente a cada imagem da base de dados, conforme descrito a seguir:

- 1) Leitura da imagem original em formato colorido;
- 2) Aplicação de pré-processamento, incluindo conversão para escala de cinza, equalização de contraste por meio do método CLAHE e suavização com filtro Gaussiano;
- 3) Detecção de círculos utilizando a Transformada de Hough, por meio da função *HoughCircles*, com diferentes configurações de parâmetros;
- 4) Seleção do maior círculo detectado, considerando-o como o prato principal presente na imagem;
- 5) Anotação da imagem original, com o desenho do círculo detectado, indicação do centro e inserção de rótulo informativo;
- 6) Salvamento da imagem resultante no diretório de saída.

III. PRÉ-PROCESSAMENTO

O pré-processamento das imagens foi realizado inicialmente por meio da conversão para escala de cinza, etapa necessária

para a aplicação da Transformada de Hough. Em seguida, foi utilizada a equalização adaptativa de histograma (CLAHE), com parâmetro *clipLimit* igual a 2.0 e janela de tamanho 8×8 , com o objetivo de melhorar o contraste local, especialmente nas regiões de borda dos pratos.

Na sequência, aplicou-se um filtro Gaussiano com kernel 9×9 e desvio padrão $\sigma = 2$, visando reduzir a influência das texturas internas dos alimentos, como grãos e superfícies irregulares. Em situações mais desafiadoras, foi empregada uma suavização adicional com kernel 15×15 e $\sigma = 3$, de modo a atenuar ainda mais essas variações e favorecer a evidência das bordas externas.

Outras técnicas de pré-processamento não foram empregadas. A equalização global de histograma não foi utilizada por poder introduzir saturação em regiões claras. O filtro da mediana também não foi aplicado, pois não apresentou vantagens neste contexto. Adicionalmente, não foi realizada detecção de bordas explícita com o operador de Canny, uma vez que essa etapa já está incorporada na função *HoughCircles*.

IV. RESULTADOS

A análise dos parâmetros da função *HoughCircles* foi realizada a partir de uma configuração inicial padrão. A avaliação dos resultados foi realizada de forma qualitativa e categorizada com base em critérios geométricos normalizados.

A. Tentativa 1 - Abordagem padrão

A primeira tentativa de definição de parâmetros, conforme definido, foi a padrão. Os principais parâmetros utilizados foram: *dp* = 1.2, responsável pela resolução do acumulador; *minDist*, que define a distância mínima entre centros detectados; *param1* = 100, correspondente ao limiar superior do detector de bordas de Canny; e *param2* = 40, que controla o limiar do acumulador para validação dos círculos.

O parâmetro *rNorm* representa o raio relativo em relação ao tamanho da imagem, enquanto *dcNorm* indica a distância do centro detectado ao centro da imagem. A Tabela I apresenta o resumo obtido.

Os critérios adotados foram os seguintes: detecções corretas correspondem a valores de *rNorm* entre 0.25 e 0.60 e *dcNorm* < 0.30, indicando raio plausível e centro próximo

TABLE I: Resumo dos resultados da detecção de círculos

Categoria	Quantidade
Detectado corretamente	73
Detectado parcialmente	26
Não detectado / incorreto	1
Total	100

ao centro da imagem. Detecções parciais apresentam raio adequado, porém com deslocamento significativo do centro, geralmente associado a pratos posicionados próximos às bordas da imagem. O único caso incorreto apresentou raio subestimado ($rNorm = 0.24$) e centro deslocado ($dcNorm = 0.49$).

A Figura 1 ilustra exemplos representativos das três categorias.



(a) Detecção correta (b) Detecção parcial (c) Detecção errada

Fig. 1: Exemplos de resultados da detecção de círculos

B. Tentativa 2 - customizável

Foi realizada uma segunda configuração de parâmetros com o objetivo de melhorar a precisão da detecção. A Tabela II apresenta a comparação entre os resultados obtidos antes e após os ajustes.

TABLE II: Comparação dos resultados antes e após ajuste de parâmetros

Categoria	Antes	Depois
Detectado corretamente	73	91
Detectado parcialmente	26	9
Detectado incorreto	1	0

A principal modificação consistiu na utilização do método *HOUGH_GRADIENT_ALT* como primeira tentativa, com parâmetros $dp = 1.5$, $param1 = 300$ e $param2 = 0.85$. Essa abordagem utiliza o operador de gradiente Scharr, proporcionando maior precisão na detecção de bordas e favorecendo a identificação de círculos mais consistentes do ponto de vista geométrico.

Além disso, o raio máximo foi redefinido como $maxR = 0.52 \cdot minDim$, substituindo a configuração anterior. Essa alteração reduziu a ocorrência de detecções associadas a arcos muito grandes, frequentemente localizados fora da região do prato. O parâmetro $minDist$ também foi ajustado para $0.55 \cdot minDim$, permitindo a geração de mais candidatos a círculos, posteriormente filtrados por um critério de seleção.

Por fim, o critério de escolha do círculo foi modificado. Em vez de selecionar apenas o maior círculo detectado, foi adotada uma estratégia baseada em pontuação, considerando 60% da centralidade e 40% da proximidade do raio a um valor esperado (aproximadamente 0.42 em relação ao tamanho da

imagem). Essa abordagem contribuiu para a redução significativa das detecções parciais.

Os nove casos restantes classificados como parciais apresentaram valores de $rNorm$ entre 0.21 e 0.22, indicando subestimação do raio. Esses resultados sugerem que, nessas imagens específicas, o prato apresenta características distintas que dificultam sua detecção adequada com os parâmetros adotados.

A Figura 2 apresenta exemplos representativos dos resultados obtidos após os ajustes.



(a) Detecção correta (b) Detecção parcial (c) Caso parcial

Fig. 2: Exemplos de resultados após ajuste de parâmetros

C. Tentativa 3 - customizável

Foi realizada uma terceira etapa de ajuste de parâmetros com foco nos casos remanescentes classificados como parciais, especialmente imagens contendo pratos de vidro transparente. Nesses casos, observou-se que as bordas apresentam gradiente muito fraco, dificultando sua detecção precisa.

Entretanto, embora os ajustes tenham melhorado alguns casos específicos, o desempenho geral foi inferior ao obtido na segunda tentativa. Conforme apresentado na Tabela III, houve aumento no número de detecções parciais e incorretas, indicando perda de robustez global do método.

TABLE III: Resultados após a terceira etapa de ajustes

Categoria	Quantidade
Detectado corretamente	93
Detectado parcialmente	6
Detectado incorreto	1
Total	100

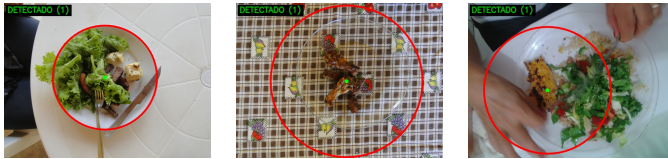
Nessa etapa, o parâmetro $minR$, anteriormente definido como $minDim/7$ (aproximadamente 0.14), foi ajustado para $0.25 \cdot minDim$, com o objetivo de excluir círculos pequenos associados a regiões de alimentos em imagens maiores. O parâmetro $minDist$ foi reduzido de $0.55 \cdot minDim$ para $0.15 \cdot minDim$, permitindo a detecção de múltiplos círculos concêntricos, posteriormente avaliados por um critério de seleção.

Adicionalmente, o parâmetro $param1$ foi reduzido de 300 para 150, diminuindo o limiar de detecção de bordas e possibilitando a identificação de gradientes mais fracos. O parâmetro $param2$ foi ajustado de 0.85 para 0.70, tornando o critério de aceitação de círculos menos restritivo e permitindo a inclusão de bordas com baixo contraste.

A redução de $param1$ possibilitou a detecção de bordas com menor intensidade de gradiente, enquanto a diminuição de $param2$ tornou o critério de aceitação de círculos menos

restritivo. O ajuste de *minDist* permitiu a detecção simultânea de múltiplos círculos concêntricos, possibilitando uma seleção posterior mais adequada. Já o aumento de *minR* evitou a detecção de estruturas internas menores, como regiões de alimento.

Apesar das melhorias observadas em casos específicos, como ilustrado na Figura 3, os ajustes introduziram maior sensibilidade a variações locais, resultando em pior desempenho global quando comparado à segunda configuração.



(a) Detecção correta (b) Detecção parcial (c) Detecção errada

Fig. 3: Exemplos de casos pontuais na terceira tentativa

V. CONCLUSÃO

A implementação da Transformada de Hough para detecção de círculos demonstrou ser eficaz para a identificação de pratos em imagens de alimentos, especialmente quando combinada com etapas adequadas de pré-processamento.

O pré-processamento adotado, composto por conversão para escala de cinza, equalização adaptativa de histograma (CLAHE) e filtragem Gaussiana, contribuiu diretamente para a melhoria da qualidade das bordas detectadas. Em particular, a suavização da textura interna dos alimentos e o realce do contraste nas bordas dos pratos foram essenciais para o bom funcionamento do método de detecção.

A análise experimental evidenciou que o desempenho do método é altamente dependente da escolha dos parâmetros. A configuração inicial apresentou limitações, principalmente em casos com pratos próximos às bordas da imagem. A segunda tentativa resultou na melhor performance global, com redução significativa de detecções parciais e eliminação de casos incorretos, mostrando maior robustez e equilíbrio entre precisão e generalização.

A terceira tentativa, embora tenha melhorado casos específicos envolvendo pratos com baixo contraste, apresentou pior desempenho geral em relação à segunda configuração. Isso indica que ajustes mais agressivos podem beneficiar cenários particulares, mas comprometem a consistência do método quando aplicado a um conjunto diversificado de imagens.

Dessa forma, conclui-se que a combinação de um pré-processamento adequado com uma escolha criteriosa de parâmetros é fundamental para o bom desempenho da Transformada de Hough, sendo a segunda configuração a mais adequada para o problema proposto.